Fazendo o Chinês

Virar o computador e seguir o programa passo a passo

CEFET/RJ

Eduardo Ogasawara

https://eic.cefet-rj.br/~eogasawara

A IDEIA

Como saber o que vai acontecer?

O Truque

Antes de clicar na bandeira, você já consegue descobrir o que o programa vai fazer — **sem nem precisar rodá-lo!**

O segredo é **Virar o Computador**: leia os blocos de cima para baixo, um de cada vez, e anote o valor de cada variável.

Esse jeito de seguir o programa na mão tem um nome especial:

"Fazer o Chinês"

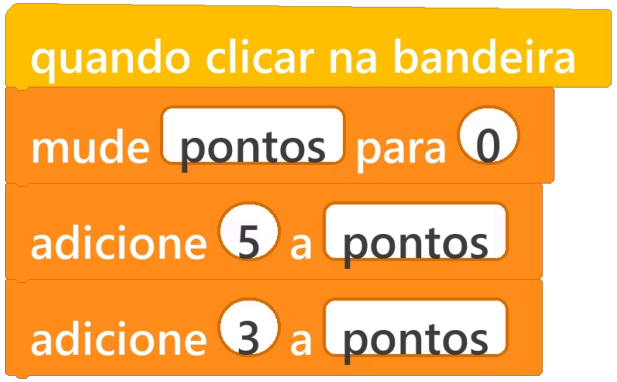
Simular o computador com lápis e papel, passo a passo

Por que é útil?

Permite prever resultados e encontrar erros antes de rodar o programa

PASSO A PASSO

Seguindo uma variável



Vamos acompanhar a caixinha "pontos":

1

Começa em 0

mude pontos para 0

2

Depois de +5 → vale 5

adicione 5 a pontos

3

Depois de +3 → vale 8

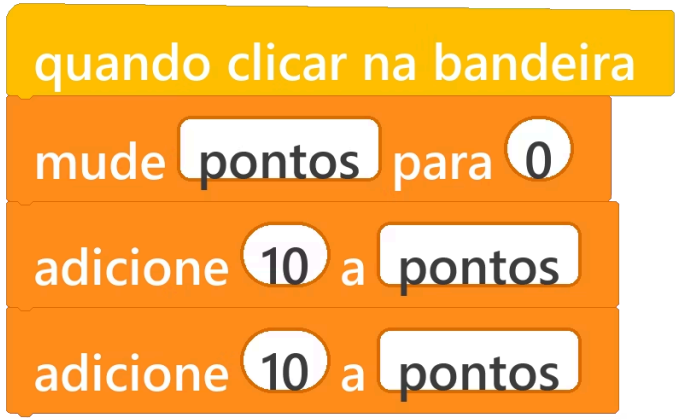
adicione 3 a pontos

No fim, **pontos vale 8**. Fizemos o chinês! 🎉

TENTE VOCÊ!

Faça o Chinês você mesmo

Siga este programa passo a passo. **Quanto vale "pontos" no final?** Anote cada passo antes de conferir a resposta!



Resolva passo a passo:

1 pontos começa em 0

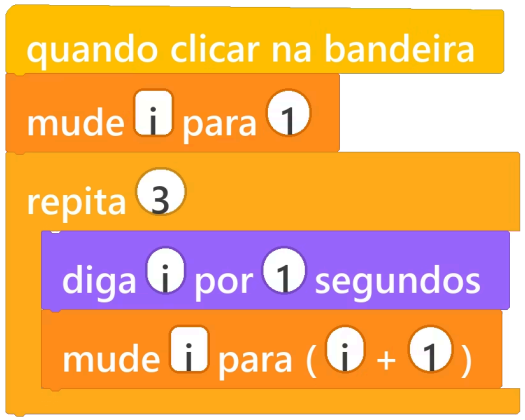
2 +10 → pontos vale 10

3 +10 → pontos vale 20

✓ 💡 **Resposta: pontos vale 20!**

CHINÊS NO LAÇO

Acompanhar o laço volta a volta



O chinês também mostra o que um laço faz — volta a volta:

i começa em 1

Antes do laço começar

1

2

1ª volta: diz 1, vira 2

i = 1 → exibe → i + 1 = 2

2ª volta: diz 2, vira 3

i = 2 → exibe → i + 1 = 3

3

4

3ª volta: diz 3, vira 4

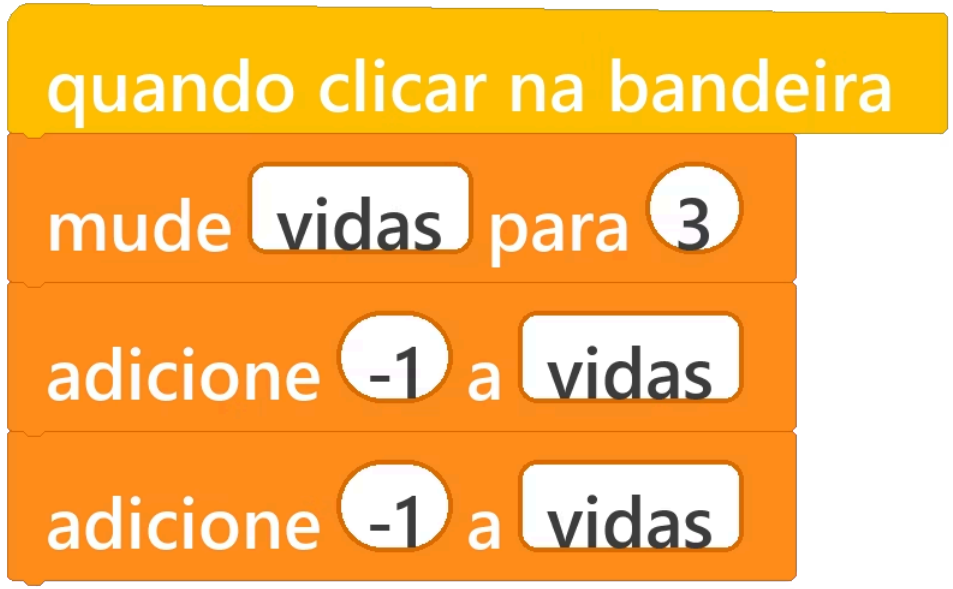
i = 3 → exibe → i + 1 = 4

Ele disse **1, 2, 3** — exatamente três voltas! ✅

MÃO NA MASSA

Descubra o final sem rodar

Faça o chinês neste programa e diga quanto vale **"vidas"** no fim. Siga de cima para baixo, anotando cada passo com lápis e papel.



Resolva aqui:

1. vidas começa em 3
2. -1 → vidas vale 2
3. -1 → vidas vale 1

✅ 💡 **Resposta: vidas vale 1 no final!**



RESUMO

O que aprendemos hoje

Passo a Passo

Seguir o programa de cima para baixo, como o computador faz

Anotar Variáveis

Registrar o valor de cada variável a cada bloco executado

Laços Volta a Volta

Nos laços, acompanhar o que acontece em cada repetição

Prever e Achar Erros

Descobrir o resultado — e os bugs — sem nem precisar rodar!



Conseguiu fazer o desafio?

👍 Conseguiu?

Que incrível! Curta o vídeo e mostre que você arrasar na lógica!

🔁 Ainda não?

Tudo bem! Volte na dica e tente de novo. Errar faz parte de aprender — o importante é não desistir!

Lembre-se: todo programador já errou muitas vezes antes de acertar. Você consegue! 🚀